EXERCICES – CHAPITRE 22

FONCTIONS DE DEUX VARIABLES

⋆ application directe ⋆⋆ mise en œuvre ⋆⋆⋆ problème ⋆⋆⋆⋆ problème long, en autonomie

Dans toute la feuille, on reprend les notations du cours : $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire canonique $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme euclidienne $\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$, $B(a,r)$ désigne la boule ouverte de centre a et de rayon r, $\nabla f(a)$ le gradient de f en a et $D_u f(a)$ la dérivée de f selon le vecteur u en a. Sauf mention contraire, U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Comme dans le cours, l'existence d'un extremum global n'est jamais acquise d'avance : elle se démontre, par une inégalité ou par une étude explicite.

Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et continuité

EXERCICE 1 ⋆

1. Montrer que l'ensemble $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \cos x\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, d'abord en exhibant, autour de chacun de ses points, une boule qu'il contient, puis à l'aide d'une proposition du cours.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $U_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| < \frac{1}{n}\}$. Montrer que chaque U_n est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, mais que leur intersection $\bigcap_{n\geqslant 1} U_n$ n'en est pas un. Comparer avec la proposition 2 du cours.

EXERCICE 2 ⋆

Les fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, peuvent-elles être prolongées en des fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$?

$$\text{(a)}\quad xy\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) \qquad \text{(b)}\quad \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \qquad \text{(c)}\quad \frac{|x+y|}{x^2+y^2}$$

EXERCICE 3 ⋆⋆

1. On pose $f(x,y) = \dfrac{xy^4}{x^4+y^6}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$. Montrer que, pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, la fonction $t \mapsto f(tu)$ est continue en 0, mais que f n'est pas continue en $(0,0)$. On pourra étudier f le long de la courbe d'équation $x = y^{3/2}$, pour $y > 0$.
2. On pose $g(x,y) = \dfrac{x^3y^4}{x^8+y^6}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $g(0,0) = 0$. Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}^2$. On pourra majorer $|x|$ et $|y|$ à l'aide de x^8+y^6.
3. On pose $h(x,y) = \dfrac{1-\cos(xy)}{xy^2}$ sur l'ouvert $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \neq 0\}$. Montrer que h se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$ tout entier, et préciser les valeurs de ce prolongement sur les deux axes.

EXERCICE 4 ⋆⋆

Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$. Montrer qu'une fonction continue $f : U \to \mathbb{R}$ n'est jamais injective. On pourra considérer une boule contenue dans U, les deux demi-cercles qui joignent deux points diamétralement opposés de cette boule, et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires le long de chacun d'eux.

Dérivées partielles

EXERCICE 5 ⋆

1. Justifier que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert indiqué, et calculer leurs dérivées partielles.

   (a) $\dfrac{x}{y}$ sur $\mathbb{R}\times]0,+\infty[$

   (b) $\dfrac{1}{xy^2}$ sur $]0,+\infty[^2$

   (c) $x\ln(xy)$ sur $]0,+\infty[^2$

   (d) $\mathrm{e}^{-x}\sin(x^2+y^2)$ sur $\mathbb{R}^2$

   (e) $\mathrm{e}^x\cos y$ sur $\mathbb{R}^2$

   (f) $(x^2+y^2)\cos(xy)$ sur $\mathbb{R}^2$

   (g) $\sqrt{1+x^2y^2}$ sur $\mathbb{R}^2$

2. Donner une équation du plan tangent à la surface d'équation $z=x\ln(xy)$ au point de coordonnées $(1,1,0)$.

EXERCICE 6 ⋆

1. Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que la fonction $\varphi:(x,y)\mapsto\int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et calculer ses dérivées partielles.
2. Même question pour la fonction $(x,y)\mapsto\int_{x-y}^{x+y} f(t)\,\mathrm{d}t$.

EXERCICE 7 ⋆

On pose $f(x,y)=\dfrac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/4}}$ pour $(x,y)\neq(0,0)$.

1. Montrer que f se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$; on note encore f ce prolongement.
2. La fonction f admet-elle des dérivées partielles en $(0,0)$?
3. Comparer avec la proposition 5 du cours : que montrent ces deux exemples réunis ?

EXERCICE 8 ⋆

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial y}=0$ sur $\mathbb{R}^2$ si et seulement s'il existe une fonction h de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x,y)=h(x)$ pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$.
2. En déduire que, si $\nabla f=0$ sur $\mathbb{R}^2$, alors f est constante.
3. Montrer de même que, si $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont constantes sur $\mathbb{R}^2$, alors f est affine, c'est-à-dire de la forme $(x,y)\mapsto\alpha x+\beta y+\gamma$.
4. Donner un exemple d'ouvert U de $\mathbb{R}^2$ et de fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, non constante, telle que $\nabla f=0$ sur U.

EXERCICE 9 ⋆

Déterminer, dans chacun des cas suivants, toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ qui vérifient, pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, les deux égalités indiquées.

(a) $\dfrac{\partial f}{\partial x}=xy^2,\quad \dfrac{\partial f}{\partial y}=x^2y$ (b) $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y\,\mathrm{e}^x,\quad \dfrac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^x+2y$ (c) $\dfrac{\partial f}{\partial x}=x^2y,\quad \dfrac{\partial f}{\partial y}=xy^2$

EXERCICE 10 ⋆⋆

Les fonctions f définies ci-dessous sont-elles de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$? On donne l'expression de $f(x,y)$; dans les quatre derniers cas, elle vaut pour $(x,y) \neq (0,0)$, et l'on pose $f(0,0) = 0$.

(a) $|x|\,y$

(b) $\|(x,y)\| \sin(x+y)$

(c) $\dfrac{\sin(x^3 y)}{x^2+y^2}$

(d) $x^2 y^2 \ln(x^2+y^2)$

(e) $\dfrac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$

(f) $\exp\Big(-\dfrac{1}{x^2+y^2}\Big)$

EXERCICE 11 ⋆⋆

On pose $f(x,y) = (x^2+y^2)\sin\Big(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\Big)$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$, et les calculer.
2. Montrer que $f(h,k) = o(\|(h,k)\|)$ quand (h,k) tend vers $(0,0)$: f vérifie en $(0,0)$ la conclusion du théorème 1 du cours.
3. Montrer que f n'est pourtant pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Quel exemple du chapitre 9 prolonge-t-on ainsi ?

EXERCICE 12 ⋆⋆

On pose $f(x,y) = \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Calculer les dérivées en 0 de $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ et de $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$. Que constate-t-on ?

EXERCICE 13 ⋆⋆

Équations de Cauchy-Riemann. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On définit sur $\mathbb{R}^2$ les deux fonctions

$$f : (x,y) \mapsto \operatorname{Re} P(x+\mathrm{i}y) \qquad \text{et} \qquad g : (x,y) \mapsto \operatorname{Im} P(x+\mathrm{i}y).$$

Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifient, en tout point de $\mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}.$$

On pourra commencer par le cas où $P = X^n$, et dériver $t \mapsto (t+\mathrm{i}y)^n$ et $t \mapsto (x+\mathrm{i}t)^n$ comme des fonctions à valeurs complexes (chapitre 9). En déduire que les gradients de f et de g sont orthogonaux en tout point.

Dérivées partielles et composées

EXERCICE 14 ⋆

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{R}^2$ selon le cas, et exprimer leur dérivée, ou leurs dérivées partielles, à l'aide des dérivées partielles de f.

(a) $t \mapsto f(t^2, t^3)$

(b) $t \mapsto f(2+2t, t^2)$

(c) $t \mapsto f(t, t)$

(d) $t \mapsto f(t, f(t, t))$

(e) $(x, y) \mapsto f(y, x)$

(f) $(x, y) \mapsto f(y, f(x, x))$

(g) $(u, v) \mapsto f(uv, u^2 + v^2)$

EXERCICE 15 ⋆

On pose $f(x, y) = \sin(x^2 - y^2)$ et $F(x, y) = f(x + y, x - y)$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Calculer les dérivées partielles de F de deux façons : en simplifiant d'abord l'expression de $F(x, y)$, puis à l'aide du théorème 4 du cours, sans simplifier. Vérifier que les résultats concordent.

EXERCICE 16 ⋆

On pose $f(x, y) = \dfrac{x^3}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$, et $f(0, 0) = 0$.

1. Montrer que f est continue en $(0, 0)$ et calculer ses dérivées partielles en ce point.
2. Montrer que f admet en $(0, 0)$ une dérivée selon tout vecteur $u = (u_1, u_2)$, et la calculer.
3. En déduire, sans calculer les dérivées partielles de f hors de l'origine, que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 17 ⋆

À l'aide du changement de variables défini par $u = x + y$ et $v = x - y$, déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ qui vérifient, en tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2$,

$$\text{(a)}\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 1 \qquad \text{puis} \qquad \text{(b)}\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 8x + 16y.$$

EXERCICE 18 ⋆

Soit $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. On dit que f est *radiale* si elle est constante sur chaque cercle de centre O. On pose $F(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ pour $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times \mathbb{R}$.

1. Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer $\frac{\partial F}{\partial \theta}$ à l'aide des dérivées partielles de f.
2. Montrer que f est radiale si et seulement si $x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ pour tout $(x, y) \in U$, et écrire alors f à l'aide d'une fonction d'une variable.
3. Le cours a résolu la même équation sur le plan privé d'une demi-droite. Expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire, ici, de retirer une demi-droite.

EXERCICE 19 ⋆⋆

Fonctions homogènes. Soit $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et α un réel. Une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est dite *homogène de degré* α si $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$ pour tout $(x,y) \in U$ et tout réel $t > 0$.

1. Montrer que, si f est homogène de degré α, ses dérivées partielles vérifient la même relation avec l'exposant $\alpha - 1$: pour tout $(x,y) \in U$ et tout réel $t > 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) = t^{\alpha-1}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$, et de même pour $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Montrer que, si f est homogène de degré α, elle vérifie la relation d'Euler :
$$\forall (x,y) \in U, \qquad x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \alpha f(x,y).$$
3. Réciproquement, on suppose que f vérifie la relation d'Euler. Pour $(x,y) \in U$ fixé, on pose $\varphi(t) = f(tx,ty)$ pour $t > 0$. Former une équation différentielle vérifiée par φ et en déduire que f est homogène de degré α.

EXERCICE 20 ⋆⋆

On cherche les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ qui vérifient l'équation
$$(E) \qquad 2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

1. Soit a, b, c, d des réels tels que $ad - bc \neq 0$. Montrer que $\varphi : (x,y) \mapsto (ax+by, cx+dy)$ est une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même, dont la réciproque est de la même forme. Pour f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, on pose $F = f \circ \varphi^{-1}$, de sorte que $f(x,y) = F(ax+by, cx+dy)$. Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer $2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}$ à l'aide des dérivées partielles de F.
2. Choisir les réels a, b, c, d pour que l'équation (E) se traduise par $\frac{\partial F}{\partial v} = 0$, et résoudre (E).
3. Par la même méthode, déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que
$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - 2\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x.$$

EXERCICE 21 ⋆⋆

On identifie le plan à $\mathbb{R}^2$, muni de sa structure euclidienne canonique.

1. Soit D la droite passant par un point A et de vecteur normal unitaire n. On rappelle (chapitre 19, proposition 13) que la distance d'un point M à D vaut $d(M,D) = |\langle M - A, n\rangle|$. Montrer que $f : M \mapsto d(M,D)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus D$, dont on justifiera qu'il est ouvert, et calculer son gradient. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?
2. Soit ABC un triangle non aplati, et T son intérieur : c'est l'ensemble des points M qui sont, pour chacune des trois droites (BC), (CA) et (AB), strictement du même côté de cette droite que le sommet opposé. Pour $M \in T$, on note $S(M)$ la somme des distances de M aux trois droites (BC), (CA) et (AB). Montrer que T est un ouvert et que ∇S est constant sur T, égal à la somme de trois vecteurs unitaires que l'on précisera.
3. En déduire que S est constante sur T si et seulement si le triangle ABC est équilatéral, et calculer alors cette constante en fonction de la longueur ℓ des côtés.

EXERCICE 22 ⋆⋆

Fonctions harmoniques radiales. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U, dont les deux dérivées partielles sont elles-mêmes de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. On pose

$$\Delta f = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big),$$

et l'on dit que f est *harmonique* sur U si $\Delta f = 0$ sur U. On prend ici $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, et l'on considère une fonction φ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et la fonction $f : (x,y) \mapsto \varphi(x^2+y^2)$.

1. Montrer que f vérifie les hypothèses ci-dessus, et que $\Delta f(x,y) = 4s\,\varphi''(s) + 4\varphi'(s)$, où $s = x^2+y^2$.
2. Déterminer toutes les fonctions f de cette forme qui sont harmoniques sur U.

Extrema

EXERCICE 23 ⋆

Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^2$.

(a) $f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 8x + 8y$

(b) $f(x,y) = x^3 - y^2 - x$

(c) $f(x,y) = \cos x + y^2$

(d) $f(x,y) = \exp\left(x \operatorname{Arctan} y\right)$

(e) $f(x,y) = \mathrm{e}^{3x}y^2 + \mathrm{e}^x y$

EXERCICE 24 ⋆

Déterminer le maximum et le minimum de la fonction $f : (x,y) \mapsto x^2 - y^2 - 2y$ sur le disque fermé $\overline{B}(0,1)$, ainsi que les points où ils sont atteints. On montrera d'abord que ces extrema ne peuvent pas être atteints à l'intérieur du disque.

EXERCICE 25 ⋆⋆

Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes.

(a) $f(x,y) = y^2 - x^2 + \dfrac{x^4}{2}$ sur $\mathbb{R}^2$.

(b) $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4(x-y)^2$ sur $\mathbb{R}^2$; pour l'étude globale, on pourra d'abord établir l'inégalité

$$x^4 + y^4 \geqslant \frac{1}{8}(x-y)^4.$$

(c) $f(x,y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2$ sur $\mathbb{R}^2$.

(d) $f(x,y) = y(x^2 + (\ln y)^2)$ sur $\mathbb{R} \times]0,+\infty[$.

EXERCICE 26 ⋆⋆

On considère la fonction $f : (x,y) \mapsto x\,\mathrm{e}^y + y\,\mathrm{e}^x$, définie sur $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et qu'elle admet un unique point critique, que l'on déterminera. On pourra poser $s = y - x$.
2. Montrer que f n'admet aucun extremum local. On pourra étudier f le long des deux droites de directions $(1,1)$ et $(1,-1)$ qui passent par le point critique.

EXERCICE 27 ⋆⋆

Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^2$. Dans les deux cas, la partie de degré 2 de l'accroissement ne suffit pas à conclure en au moins un point critique.

(a) $f(x,y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$ (b) $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

EXERCICE 28 ⋆⋆

On considère la fonction $f : (x,y) \mapsto (y-x^2)(y-2x^2)$, définie sur $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que $(0,0)$ est l'unique point critique de f, et que f n'admet pas de maximum local en ce point.
2. Montrer que, pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, la fonction $t \mapsto f(tu)$ admet un minimum local en 0.
3. En étudiant f le long d'une parabole bien choisie, montrer que f n'admet pas d'extremum local en $(0,0)$. Quelle intuition cet exemple contredit-il ?

EXERCICE 29 ⋆⋆

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telle que

$$\forall p, q \in \mathbb{R}^2, \qquad \langle \nabla f(p) - \nabla f(q), p - q \rangle \geqslant 0.$$

Montrer que tout point critique de f est un minimum global de f. On pourra, pour a point critique et $p \in \mathbb{R}^2$, étudier la fonction $g : t \mapsto f\big(a + t(p-a)\big)$ sur $[0,1]$.

EXERCICE 30 ⋆⋆

La boîte la plus économique. On veut fabriquer une boîte en forme de parallélépipède rectangle, sans couvercle, de volume $\frac{1}{2}\,\mathrm{m}^3$, en utilisant le moins de matière possible, c'est-à-dire en minimisant la somme des aires de ses cinq faces. On note x et y les dimensions du fond et z la hauteur, en mètres.

1. Exprimer l'aire totale S en fonction de x et y seulement, pour $(x,y) \in]0,+\infty[^2$.
2. Déterminer les points critiques de S.
3. Montrer que $S(x,y) \geqslant xy + \dfrac{2}{\sqrt{xy}}$, puis que $S(x,y) \geqslant 3$. Quelles dimensions faut-il choisir ?

EXERCICE 31 ⋆⋆

On considère la fonction $f : (x,y) \mapsto y^2 - x^2y + x^2$ et la partie

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 1 \leqslant y \leqslant 1 - x^2\}.$$

1. Représenter D, et paramétrer les deux arcs de parabole qui forment son bord.
2. Déterminer les points critiques de f qui appartiennent à l'intérieur de D, c'est-à-dire à l'ouvert défini par les inégalités strictes $x^2 - 1 < y < 1 - x^2$.
3. Étudier les valeurs de f sur le bord de D.
4. Montrer que $0 \leqslant f \leqslant 1$ sur D. En déduire le minimum et le maximum de f sur D, et tous les points où ils sont atteints.

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. Déterminer le maximum et le minimum de $f : (x,y) \mapsto x - y + x^3 + y^3$ sur le carré $[0,1]^2$.
2. Déterminer le maximum de $g : (x,y) \mapsto \sin x \sin y \sin(x+y)$ sur le carré $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$, ainsi que les points où il est atteint. On cherchera d'abord les points critiques de g à l'intérieur du carré, puis l'on majorera $\sin x \sin y$ à $x+y$ fixé.

EXERCICE 33 ⋆⋆

On note $T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x+y \leqslant 1\}$ et $f(x,y) = xy(1-x-y)$.

1. Déterminer les points critiques de f à l'intérieur de T, c'est-à-dire sur l'ouvert défini par des inégalités strictes.
2. Montrer que f admet un maximum sur T et le déterminer. On pourra, à $x \in [0,1]$ fixé, maximiser la fonction $y \mapsto f(x,y)$ sur $[0, 1-x]$.
3. En déduire que, pour tous réels positifs a, b et c,
$$abc \leqslant \Big(\frac{a+b+c}{3}\Big)^3.$$

Exercices de synthèse

EXERCICE 34 ⋆⋆

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse par une démonstration ou un contre-exemple. Dans tout l'exercice, U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, a un point de U et f une fonction de U dans $\mathbb{R}$.

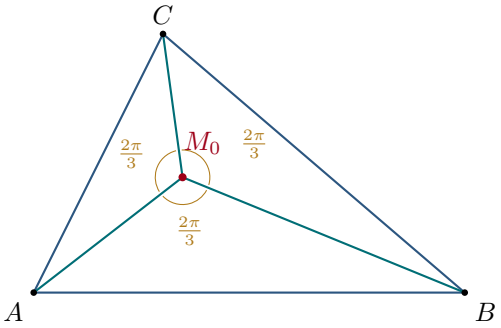
1. Si f admet des dérivées partielles en a, alors f est continue en a.
2. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, alors f est continue sur U.
3. Si, pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, la fonction $t \mapsto f(a+tu)$ est continue en 0, alors f est continue en a.
4. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et si $f(x,y) = f(y,x)$ pour tous réels x et y, alors on a l'égalité $\frac{\partial f}{\partial x}(t,t) = \frac{\partial f}{\partial y}(t,t)$ pour tout réel t.
5. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et si $g(t) = f(t,t^2)$ pour tout réel t, alors $g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$.
6. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et admet un extremum local en a, alors $\nabla f(a) = 0$.
7. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et si $\nabla f(a) = 0$, alors f admet un extremum local en a.
8. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et si sa restriction au disque fermé $\overline{B}(0,1)$ atteint son maximum en un point a de ce disque, alors $\nabla f(a) = 0$.
9. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et si γ est un arc de classe $\mathcal{C}^1$ de U, défini sur un intervalle I, le long duquel f est constante, alors $\nabla f(\gamma(t))$ est orthogonal à $\gamma'(t)$ pour tout $t \in I$.
10. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et si son gradient y est nul en tout point, alors f est constante.

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

Le point de Fermat d'un triangle. On identifie le plan à $\mathbb{R}^2$. Soit A, B, C trois points non alignés, et $f(M) = AM + BM + CM$ pour tout point M, où $AM = \|M - A\|$. Pour $P \in \{A,B,C\}$ et $M \neq P$, on note $u_P(M) = \dfrac{M-P}{PM}$ le vecteur unitaire dirigé de P vers M.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{A,B,C\}$, et que
$$\nabla f(M) = u_A(M) + u_B(M) + u_C(M).$$
2. Soit u, v, w trois vecteurs unitaires. Montrer que $u+v+w = 0$ si et seulement si
$$\langle u,v\rangle = \langle v,w\rangle = \langle w,u\rangle = -\frac{1}{2}.$$
En déduire qu'un point M distinct de A, B et C est un point critique de f si et seulement si les trois angles $\widehat{AMB}$, $\widehat{BMC}$ et $\widehat{CMA}$ mesurent $\frac{2\pi}{3}$.

3. On suppose qu'il existe un point M_0, distinct de A, B et C, en lequel ces trois angles mesurent $\frac{2\pi}{3}$; on admet qu'un tel point existe, à l'intérieur du triangle, dès que les trois angles du triangle ABC sont strictement inférieurs à $\frac{2\pi}{3}$. Montrer que, pour tout point M du plan, $AM \geqslant \langle M - A, u_A(M_0)\rangle$, puis que f admet en M_0 un minimum global.



Pour le triangle de sommets $A = (0,0)$, $B = (6,0)$ et $C = (1{,}8\,;3{,}6)$, dont les angles sont inférieurs à $\frac{2\pi}{3}$, le point $M_0 \approx (2{,}07\,;1{,}61)$ voit chacun des trois côtés sous un angle de $\frac{2\pi}{3}$: c'est en ce point que la somme des distances aux trois sommets est la plus petite.

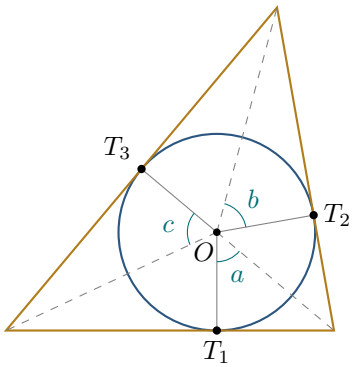
EXERCICE 36 ⋆⋆⋆

Les triangles circonscrits d'aire minimale. On considère l'ensemble

$$U = \left\{(x,y) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[^2 \;\middle|\; x < 0 < y \;\text{ et }\; y - x > \frac{\pi}{2}\right\}$$

et la fonction $f : (x,y) \mapsto \tan y - \tan x + \tan(x-y)$.

1. Représenter U, montrer que c'est un ouvert, et que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U.
2. Montrer que f admet un unique point critique dans U, et le déterminer.
3. Montrer que $\tan t \geqslant \sqrt{3} + 4(t - \frac{\pi}{3})$ pour tout $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. En posant, pour $(x,y) \in U$, $a = y$, $b = -x$ et $c = \pi + x - y$, en déduire que f admet en son point critique un minimum global sur U, dont on donnera la valeur.
4. Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de rayon R, et T_1, T_2, T_3 trois points de $\mathcal{C}$ tels que les angles $\widehat{T_1OT_2}$, $\widehat{T_2OT_3}$ et $\widehat{T_3OT_1}$ mesurent $2a$, $2b$ et $2c$, avec a, b, c dans $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $a + b + c = \pi$. Les tangentes à $\mathcal{C}$ en ces trois points forment alors un triangle circonscrit à $\mathcal{C}$, et l'on admet que tout triangle circonscrit à $\mathcal{C}$ s'obtient ainsi. Montrer que l'aire de ce triangle vaut $R^2(\tan a + \tan b + \tan c)$, et en déduire quels sont les triangles circonscrits à $\mathcal{C}$ dont l'aire est minimale.



Les rayons OT_1, OT_2, OT_3 et les segments, en pointillés, qui joignent O aux sommets découpent le triangle en six triangles rectangles, deux à deux isométriques ; l'angle en O de chacun d'eux est l'un des réels a, b ou c.

EXERCICE 37 ⋆⋆⋆

Des dés qui donnent tous la même face. Soit $n \geqslant 2$ un entier.

1. Montrer que $t^n + (1-t)^n \geqslant 2^{1-n}$ pour tout $t \in [0,1]$, avec égalité si et seulement si $t = \frac{1}{2}$.
2. On note $T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x+y \leqslant 1\}$ et $\varphi(x,y) = x^n + y^n + (1-x-y)^n$. Déterminer les points critiques de φ à l'intérieur de T.
3. Montrer que $\varphi(x,y) \geqslant 3^{1-n}$ pour tout $(x,y) \in T$, avec égalité seulement en $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. On pourra, à x fixé, utiliser la première question.
4. Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et de même loi, à valeurs dans $\{1,2,3\}$. Montrer que

$$\mathrm{P}(X_1 = X_2 = \cdots = X_n) \geqslant \frac{1}{3^{n-1}},$$

avec égalité si et seulement si la loi commune est la loi uniforme. Interpréter ce résultat pour n lancers d'un dé à trois faces, éventuellement truqué, et énoncer le résultat analogue que donne la première question pour une pièce.

Les deux derniers exercices sont des problèmes à traiter en autonomie : l'énoncé fixe le but, et c'est à vous de trouver le chemin.

EXERCICE 38 ⋆⋆⋆⋆

Soit $*$ une loi de groupe sur $\mathbb{R}$, d'élément neutre e, telle que la fonction $f : (x,y) \mapsto x * y$ soit de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Montrer qu'il existe une bijection $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ et dont la réciproque est de classe $\mathcal{C}^1$, telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \qquad \varphi(x * y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

En particulier, le groupe $(\mathbb{R}, *)$ est commutatif et isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$. On pourra dériver la relation d'associativité $(x * y) * z = x * (y * z)$ par rapport à z. Comparer avec l'exercice 11 de la feuille du chapitre 11, où une loi de groupe sur $]-1,1[$ était obtenue par transport de l'addition.

EXERCICE 39 ⋆⋆⋆⋆

Soit $a > 0$ et $\Gamma = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + y^3 + x + y = 4\}$. Déterminer les extrema locaux et globaux de la restriction à Γ de la fonction $f : (x,y) \mapsto \exp(axy)$. On pourra se souvenir de l'exercice 22 de la feuille du chapitre 5.